



2



11



1650 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Users and Groups in Linux

عملي مشترك



RB Informatics; 28/10/2025

نظم التشغيل

في المحاضرة السابقة تعلمنا مجموعة من التعليمات الأساسية في نظام التشغيل Linux اليوم سنتعلم كيفية التحكم بالمستخدمين والمجموعات بالإضافة لأوامر أساسية للتحكم بصلاحيات الوصول .

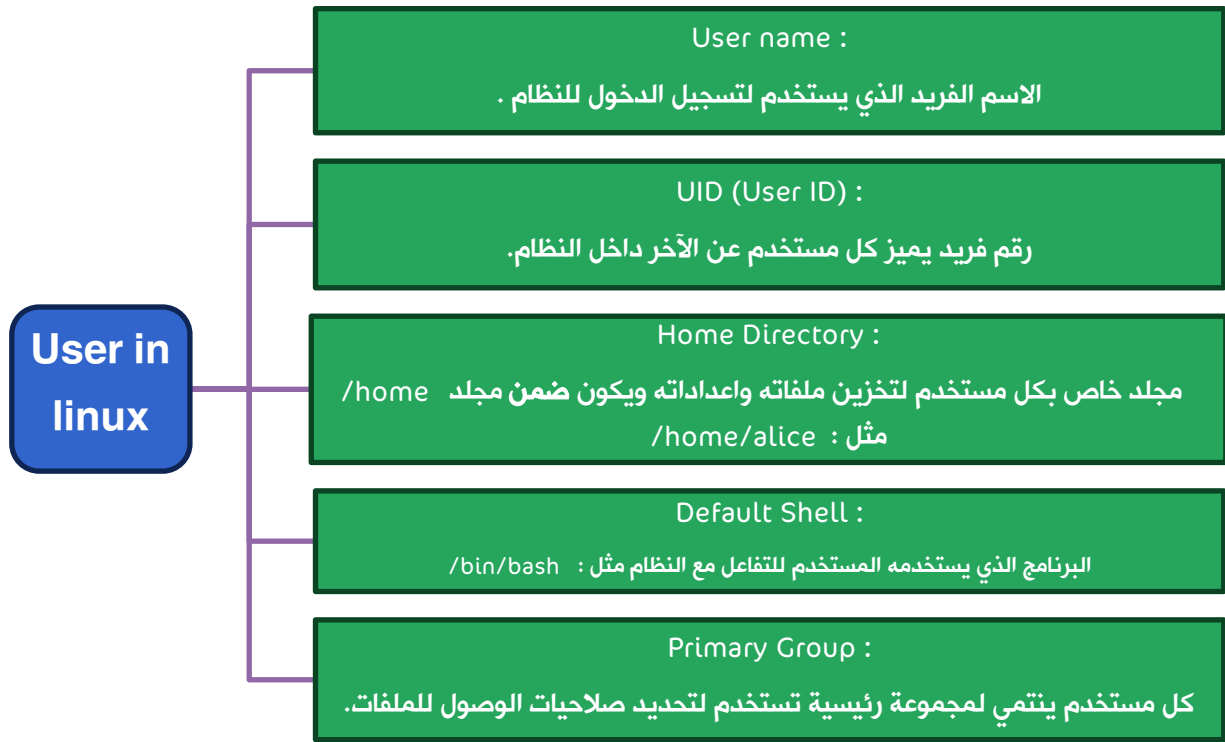
المستخدمون والمجموعات في لينكس

ما هم المستخدمون والمجموعات في لينكس ؟

- نظام لينكس (مثل معظم أنظمة Unix) هو نظام متعدد المستخدمين (multi-user system)، حيث:
- يمكن لعدة أشخاص أو خدمات (مثل البرامج والخوادم) استخدام النظام في نفس الوقت، لكن لكل منهم صلاحيات مختلفة.
- يتم التحكم في الوصول والأمان من خلال حسابات المستخدمين (Users) والمجموعات (Groups) .
- فهم هذه البنية أمر ضروري لأي مدير نظام (System Administrator) لإدارة الصلاحيات بشكل صحيح.

أنواع المستخدمين في لينكس (Types of Users) :

نوع المستخدم	الوصف	مثال
Root	المستخدم الأعلى صلاحية (Superuser) ، يمتلك وصولاً كاملاً للنظام ويمكنه تعديل أو حذف أي ملف.	root
Regular User	المستخدمون العاديون (البشر)، لديهم صلاحيات محدودة لحماية النظام من الأخطاء.	alice, bob
System User	مستخدمون غير بشريين تستخدم حساباتهم لتشغيل الخدمات والعمليات التلقائية. (daemons) . أي خدمة web service يقوم بإنشاء مستخدم له ليقوم بإدارة هذه الخدمة	mysql, apache



التحكم بالمستخدمين

■ إضافة مستخدم في لينكس (Ubuntu)
أنظمة لينكس، بما في ذلك أوبونتو (Ubuntu) ، تتيح إنشاء مستخدمين جدد بطريقتين، إما من خلال الواجهة الرسومية (GUI) ، أو من خلال الطرفية (Terminal) ، وهي الطريقة المفضلة لدى مديري النظام لأنها توفر تحكماً أكبر.

و هناك نوعين من حسابات المستخدمين يمكن إضافتها:

1. المستخدم العادي (Regular User)
حساب عادي يُستخدم لتسجيل الدخول والتفاعل مع النظام.
يتم إنشائه باستخدام الأمر: `sudo adduser username`
2. مستخدم النظام (System User)
حساب خاص بالخدمات أو البرامج (لا يستخدم لتسجيل الدخول مباشرة).
يتم إنشائه باستخدام الأمر: `sudo adduser -system username`



إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً
ندمت على التفريط في زمن البذر...

ماذا يحدث بعد تنفيذ أمر إنشاء المستخدم ؟

بعد إدخال الأمر، سيطلب النظام مجموعة خطوات تفاعلية:

- إدخال كلمة مرور جديدة للمستخدم يطلب كتابة كلمة مرور، ثم تأكيدها.
- إدخال بيانات اختيارية:
- الاسم الكامل (Full name) , رقم الغرفة (Room number) , رقم الهاتف في العمل والمنزل , معلومات أخرى.
- جميع البيانات الاختيارية يمكن تركها فارغة بالضغط على Enter.
- بعد الانتهاء، سيظهر السؤال: Is the information correct? [Y/n] . نقوم بضغط y ثم Enter لتأكيد و إنهاء عملية إنشاء المستخدم.

```
rbc@ -VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser testuser2
info: Adding user `testuser2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `testuser2' (1005) ...
info: Adding new user `testuser2' (1005) with group `testuser2 (1005)' ...
info: Creating home directory `/home/testuser2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for testuser2
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `testuser2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `testuser2' to group `users' ...
```

■ خيارات أثناء إنشاء المستخدم (Options During User Creation)

(هناك طريقتين لإضافة المستخدم، الأولى عن طريق `adduser` وهي لا تدعم الخيارات القصيرة، والثانية `useradd` والتي تدعم الخيارات القصيرة، وسنذكر مقارنة الخيارات بينهما)

الأمر يبدأ دائماً بـ : `sudo adduser [option(s)] username / sudo useradd [option(s)] username` , وبعده تأتي الخيارات، يمكن وضع أكثر من خيار ضمن نفس التعليمة مباشرة.



Keep Going.....

الخيار	الوصف	useradd	adduser
-d dir	يحدد الدليل الرئيسي Home Directory للمستخدم الجديد	-d /custom/path	--home /custom/path
- D	يعرض أو يضبط الإعدادات الافتراضية لجميع الخيارات	-D	—
-e mm/dd/yy	يحدد تاريخ انتهاء صلاحية الحساب (لا يوجد تاريخ انتهاء افتراضياً). يُكتب بالتنسيق شهر/يوم/سنة.	-e mm/dd/yy	—
- f days	يحدد عدد الأيام التي يبقى فيها الحساب نشطاً بعد انتهاء صلاحية كلمة المرور	-f days	—
- g group	يحدد المجموعة التي ينتمي إليها المستخدم	-g groupname	--gid groupname or --group groupname
- m	ينشئ مجلدًا رئيسيًا للمستخدم إذا لم يكن موجودًا.	-m	يتم إنشاء المجلد بشكل تلقائي
- m - k skl-dir	يحدد مجلد القالب (skeleton directory) الذي يحتوي على ملفات مثل profile التي تُنسخ تلقائيًا إلى مجلد المستخدم عند إنشائه, المسار الافتراضي هو /etc/skel	-m -k /path/to/skel	--home dir -skel dir
- M	يمنع إنشاء مجلد رئيسي للمستخدم	-M	--no-create-home
- p password	يحدد كلمة مرور مشفرة (crypt) أو MD5 (إذا لم تُعطَ أي كلمة مرور, فسيتم تعطيل الحساب مباشرة).	-p '<encrypted>'	—
- s shell	يحدد ال (Shell) التي سيستخدمها المستخدم, ال الافتراضية هي /bin/bash	-s /bin/zsh Default shell: /bin/sh	--shell /bin/zsh Default shell: /bin/bash
- u userid	يحدد معرف المستخدم. إذا لم يُحدد, فسيتم استخدام الرقم التالي بعد آخر UID موجود.	-u 1050	--uid 1050

■ عرض المستخدمين في النظام (List All Users)

باستخدام الأمر `cat /etc/passwd` يتم عرض محتوى الملف `/etc/passwd` والذي يحتوي على معلومات كل المستخدمين في النظام، سواء المستخدمين العاديين أو مستخدمي النظام (الخدمات)

كل سطر في الملف يكون من الشكل: `username:x:UID:GID:comment:home_directory:shell`

الحقل	الوصف
Username	اسم المستخدم
x	تمثل كلمة المرور وتعرض كـ x لأنها مشفرة
UID	User ID: مستخدم النظام (system users) تكون معرفاتهم أقل من 1000 عادة، المستخدمين العاديين تكون معرفاتهم 1000 فما فوق
GID	Group ID للمجموعة التي ينتمي لها المستخدم
comment	معلومات إضافية (مثل الاسم الكامل)
home_directory	المسار إلى مجلد المستخدم الشخصي
shell	نوع الـ Shell المستخدم
ويمكن عرض معلومات مستخدم محدد عن طريق: <code>getent passwd username</code>	

■ تعديل معلومات مستخدم موجود (Modify an Existing User)

يمكن تعديل خصائص المستخدمين باستخدام الأمر `usermod`، والذي يتيح لمدير النظام تحديث إعدادات حساب مستخدم موجود.

الوظيفة	الأمر
يغير اسم المستخدم من القديم إلى الجديد.	<code>sudo usermod -l newname oldname</code>
يعين رقم تعريف جديد للمستخدم.	<code>sudo usermod -u NEW_UID username</code>
يحدد مجلدًا رئيسيًا جديدًا للمستخدم.	<code>sudo usermod -d /new/home username</code>
يضيف المستخدم إلى مجموعة إضافية دون حذفه من مجموعاته الأخرى.	<code>sudo usermod -aG groupname username</code>

■ حذف مستخدم من النظام (Delete a User)

`sudo userdel username` : يزيل حساب المستخدم دون حذف ملفاته الشخصية.
`sudo userdel -r username` : يزيل حساب المستخدم ومجلده الأساسي (home directory).

يمكن التنقل بين المستخدمين ضمن نفس الـ terminal

(بدون تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة اخرى) عن طريق الامر `su - username` .

التحكم بالمجموعات

ما هي المجموعات في لينكس :

مجموعات المستخدمين في لينكس هي طريقة لتنظيم المستخدمين ومنحهم صلاحيات مشتركة للوصول للملفات والموارد , كل مستخدم يمكن أن ينتمي لعدة مجموعات، وكل مجموعة تتحكم بالصلاحيات المسموح بها لأعضائها.

■ عرض المجموعات في لينكس (Viewing Groups in Linux)

1. باستخدام الأمر `cat /etc/group` يتم عرض محتوى الملف `/etc/group` والذي يحتوي جميع المجموعات الموجودة في النظام وأسماء أعضائها.
2. كل مستخدم في النظام يكون عضواً في مجموعة أساسية (Primary group) ، ويمكن أيضاً أن يكون ضمن مجموعات إضافية. (Secondary groups)

كل سطر في الملف يكون من الشكل: group_name:password:GID:users

الحقل	الوصف
Group_name	اسم مميز للمجموعة (unique)
Password	كلمة المرور, و غالباً تعرض ك x مما يعني أن كلمة مرور المجموعة (إن وُجدت) مشفرة في مكان آخر (/etc/gshadow)
GID	رقم تعريف المجموعة (Group ID)
Users	قائمة الأعضاء المنضمين إلى هذه المجموعة, و تكون من الشكل: member1,member2,member3

■ إدارة المجموعات في لينكس (Managing Groups in Linux)

(جميع هذه الأوامر يتم استخدامها مع sudo)

الوظيفة	الأمر
إنشاء مجموعة جديدة في النظام.	<code>groupadd [group_name]</code>
حذف مجموعة موجودة.	<code>groupdel [group_name]</code>
تعديل مجموعة حالية (تغيير الاسم أو رقم ال GID)	<code>groupmod [options] [group_name]</code>
إدارة ملف <code>/etc/group/</code> (إضافة/حذف مستخدمين, تعيين مدير مجموعة أو كلمة مرور)	<code>gpasswd [options] [group_name]</code>
عرض معلومات المجموعة من الملف <code>/etc/group/</code> أو من مصادر الشبكة	<code>getent group [group_name]</code>
عرض جميع المجموعات التي ينتمي إليها مستخدم معين	<code>groups [user_name]</code>
التبديل مؤقتاً إلى مجموعة أخرى أثناء الجلسة الحالية	<code>newgrp [group_name]</code>

مثال بسيط لإنشاء و تعديل المجموعات:

1. قمنا بإنشاء مجموعة جديدة rbcsgroup, وقمنا بعرض المجموعات للتأكد من إضافتها بشكل صحيح:

```
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupadd rbcsgroup
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ cat /etc/group
```

```
rbcsgroup:x:1003:
```

2. سنقوم بتغيير اسم و id المجموعة باستخدام الأوامر:

```
sudo groupmod -n newName oldName
```

```
sudo groupmod -g newGID groupName
```

```
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupmod -n newRbcsgroup rbcsgroup
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupmod -g 1004 newRbcsgroup
```

```
newRbcsgroup:x:1004:
```

نلاحظ تغير المعلومات:

3. الآن سنضيف المستخدم rbcsgroup للمجموعة باستخدام الأمر:

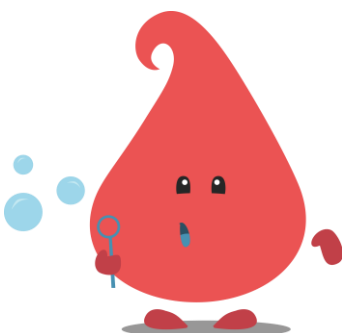
```
sudo gpasswd -a username groupName
```

```
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ getent group newRbcsgroup
newRbcsgroup:x:1004:
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ sudo gpasswd -a rbcsgroup newRbcsgroup
Adding user rbcsgroup to group newRbcsgroup
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ getent group newRbcsgroup
newRbcsgroup:x:1004:rbcsgroup
```

4. يمكننا تعيين مستخدم ليكون مدير المجموعة Group Admin باستخدام الأمر:

```
sudo gpasswd -A username groupName
```

```
rbcsgroup@ -VMware-Virtual-Platform:~$ getent group newRbcsgroup
```



صلاحيات الملفات والمجلدات في لينكس

■ هناك ثلاث أنواع للصلاحيات (Permission Types) :

1. (Read) r : السماح بقراءة محتوى الملف .
2. (Write) w : السماح بتعديل الملف أو حذف/إضافة ملفات ضمن مجلد .
3. (Execute) x : السماح بتشغيل الملف أو الدخول إلى المجلد .

■ ويتم إعطاء الصلاحيات حسب نوع المستخدمين (Permission Categories) :

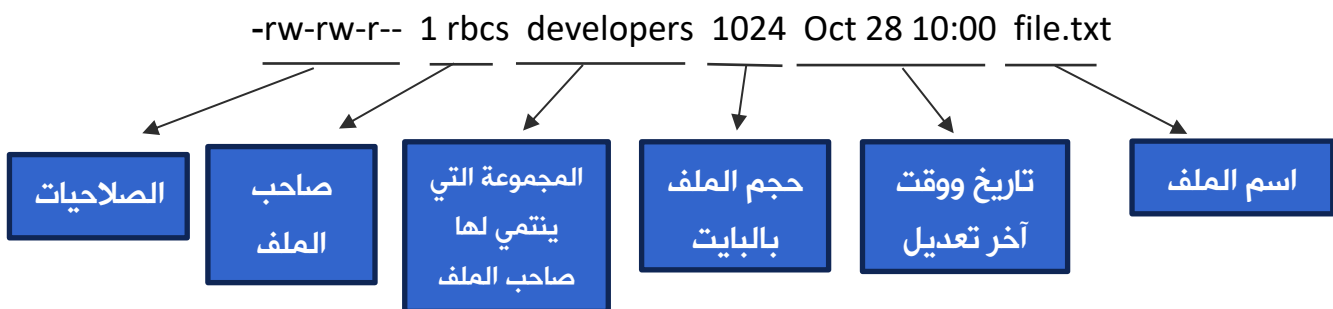
1. Owner : صاحب الملف (المستخدم الذي أنشأه)
2. Group : مجموعة المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المجموعة
3. Others : باقي المستخدمين على النظام

عند إنشاء ملف جديد, تكون الصلاحيات الافتراضية كالتالي:
المالك Owner والمجموعة Group لهم صلاحيات قراءة و تعديل (لا صلاحيات تنفيذ), أما الآخرون others لهم صلاحيات قراءة فقط.

■ لعرض الصلاحيات:

- ls -l : يقوم بعرض جميع الملفات الموجودة و المجلدات مع تفصيل صلاحياتها.
- ls -l filename : يعرض اسم الملف المحدد مع صلاحياته.
- ls -ld dirname : يعرض اسم المجلد المحدد مع صلاحياته.

مثال لشكل السطر الناتج:



تقرأ الصلاحيات كالتالي:

- أول ثلاث خانات rw- تمثل صلاحيات ال owner (قراءة وكتابة)
- ثاني ثلاث خانات rw- تمثل صلاحيات ال Group (قراءة وكتابة أيضاً)
- آخر ثلاث خانات r-- تمثل صلاحيات ال others (قراءة فقط)



السطر السابق يبدأ ب (-) وهذا يعني أننا نقوم بعرض معلومات ملف, إذا قمنا بعرض صلاحيات مجلد فتكون بداية السطر (d)

```
drwxrwxr-x 2 rbc rbc 4096 Nov 13 22:17 test
```

تعديل الصلاحيات (MODIFY PERMISSIONS)

الصيغة العامة لأمر التعديل: chmod [options] permissions filename

الخيار	الشرح
+	إضافة صلاحية معينة (مثل الكتابة أو التنفيذ).
-	إزالة صلاحية محددة.
=	لتعيين مجموعة صلاحيات جديدة بالكامل واستبدال القديمة.
r	يمنح صلاحية القراءة لملف أو مجلد.
w	يمنح صلاحية الكتابة (تعديل أو حذف).
x	يمنح صلاحية التشغيل للملفات أو الدخول إلى المجلدات.
u	يحدد الصلاحيات لصاحب الملف owner
g	يحدد الصلاحيات لأعضاء المجموعة. group
o	يحدد الصلاحيات لباقي المستخدمين في النظام. other
a	يحدد الصلاحيات للجميع (المالك + المجموعة + الآخرون).
s	يضبط صلاحية معرف المستخدم (UID) ومعرف المجموعة (GID), البرنامج يعتبر مملوكاً من قبل المالك و المجموعة.
t	يضبط صلاحية sticky bit ؛ يبقى البرنامج في الذاكرة.



امثلة تنبؤية باعتبار أن الصلاحيات الحالية للملف test هي: u:rw- g:--- o:-wx

الصلاحيات الناتجة (Symbolic)	المعنى (Meaning)	الأمر (Command)
u:rw- g:rw- o:-wx	إضافة صلاحية القراءة والكتابة للمجموعة	chmod g+rw test
u:rw- g:rw- o:rwX	إضافة صلاحية القراءة للآخرين	chmod o+r test
u:--- g:rw- o:rwX	إزالة صلاحية القراءة والكتابة من المستخدم	chmod u-rw test
u:--- g:rw- o:r--	إضافة القراءة، وإزالة الكتابة والتنفيذ من الآخرين	chmod o+r-wx test
u:--X g:rwX o:r-X	إضافة صلاحية التنفيذ للجميع (المستخدم، المجموعة، الآخرون)	chmod a+x test
u:r-X g:rwX o:r-X	إضافة صلاحية القراءة للجميع الافتراضي (a =)	chmod +r test

■ الصلاحيات المطلقة (Absolute Permissions: Binary Masks)

بدلاً من استخدام الرموز مثل (r, w, x) كما في الطريقة السابقة، يفضل العديد من المستخدمين استخدام الطريقة العددية (Absolute Method) لتعيين الصلاحيات، حيث في هذه الطريقة يتم تحديد جميع الصلاحيات دفعة واحدة باستخدام ترميز ثنائي (Binary Mask) مكون من 3 أرقام ثمانية. (Octal Numbers)

كل رقم من الأرقام الثلاثة يمثل صلاحيات فئة معينة من المستخدمين:

- الرقم الأول يمثل صلاحيات المالك Owner.
- الرقم الثاني يمثل صلاحيات المجموعة Group.
- الرقم الثالث يمثل صلاحيات الآخرون Others.

وكل رقم من هذه الأرقام الثلاثة يتم حسابها (بالجمع) باعتبار القيم التالية:

Read = 4, Write = 2, Execute = 1

الرقم الثماني octal number	الصلاحيات	المعنى
7	rwX	كامل الصلاحيات
6	rw-	القراءة و الكتابة
5	r-X	القراءة و التنفيذ
4	r--	القراءة فقط
3	-wX	الكتابة و التنفيذ
2	-w-	الكتابة و التعديل فقط
1	--X	تنفيذ فقط
0	---	لا صلاحيات

الوصف	المعنى	الصلاحيات بالرموز	الأمر
يمكن للجميع القراءة والكتابة والتنفيذ (صلاحيات كاملة للجميع).	u: rwx / g: rwx / o: rwx	rwxrwxrwx	chmod 777 test
المالك فقط يمكنه القراءة والكتابة والتنفيذ، ولا صلاحيات للمجموعة أو الآخرين.	u: rwx/ g: ---/ o: ---	rwx-----	chmod 700 test
المالك يمكنه القراءة والكتابة، بينما المجموعة يمكنهم الكتابة والتنفيذ فقط والآخرين يمكنهم الكتابة فقط	u: rw-/ g: -wx / o: -w-	rw--wx-w-	chmod 632 test
لا يوجد صلاحيات لأي أحد	u: ---/ g: ---/ o: ---	-----	chmod 000 test

تغيير مالك الملف أو المجموعة

في نظام لينكس، يمكن تغيير مالك الملف (Owner) أو المجموعة (Group) التي ينتمي إليها الملف أو المجلد. يسمح ذلك بالتحكم في من يمكنه الوصول أو تعديل الملفات ضمن النظام.

1. لجعل مستخدم آخر هو مالك الملف، نستخدم الأمر:

```
sudo chown newowner filename
```

2. لتغيير المجموعة التي ينتمي إليها الملف، نستخدم الأمر:

```
sudo chgrp newgroup filename
```

يُفْنَى الْعِبَادُ وَ لَا تَفْنَى صَنَائِعُهُمْ
فَاخْتَرُ لِنَفْسِكَ مَا يَحُلُو بِهِ الْأَثَرُ

